

LAMICOR

Versi	Tarikh semakan:	Nombor SDS:	Tarikh keluaran terakhir: -
1.0	11.02.2026	50002753	Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026

BAHAGIAN 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal**Pengecam produk**

Nama produk : LAMICOR

Cadangan Penggunaan dan Larangan Ke atas Penggunaan

Kegunaan yang disarankan : Boleh digunakan sebagai racun serangga sahaja.

Cadangan larangan ke atas penggunaan : Gunakan seperti yang disyorkan oleh label.

Pengilang/Pembekal

Pengeluar : FMC Corporation
2929 WALNUT ST
PHILADELPHIA PA 19104
USA
(215) 299-6000
SDS-Info@fmc.com

Pendaftar : FMC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd
Level 16, 1 Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur
Sentral
50470, Kuala Lumpur, Malaysia
Telefon: +60320929423
Faks: +603-2092 9201

Nombor telefon kecemasan : Untuk kecemasan kebocoran, kebakaran, tumpahan atau kemalangan, hubungi:
CHEMTREC (Nombor Serantau Asia-Pasifik): +65 3163 8374

Kecemasan perubatan:
All other countries: +1 651 / 632-6793 (Collect)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Antarabangsa)

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya**Pengelasan bahan kimia berbahaya**

Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya akut : Kategori 1

Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik : Kategori 1

Versi 1.0 Tarikh semakan: 11.02.2026 Nombor SDS: 50002753 Tarikh keluaran terakhir: -
Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026

Elemen label

Piktogram bahaya :



Kata isyarat :

Amaran

Pernyataan bahaya :

H410 Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Pernyataan berjaga-jaga :

Pencegahan:

P273 Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.

Tindakan:

P391 Pungut kumpul tumpahan.

Pelupusan:

P501 Lupuskan kandungan/ bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Bahaya lain yang tidak menimbulkan klasifikasi

Tiada yang diketahui.

BAHAGIAN 3: Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan / Campuran :

Campuran

Komponen

Nama kimia	No.-CAS	Kepekatan (% w/w)
Chlorantraniliprole	500008-45-7	35
kaolin	1332-58-7	>= 5 -< 10

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat umum :

Pindah dari kawasan berbahaya.
Tunjuk helaian data keselamatan ini kepada doktor yang memberi rawatan.
Jangan tinggalkan mangsa bersendirian.

Jika tersedut :

Letakkan dalam kedudukan pemulihan dan mendapatkan nasihat perubatan sekiranya tidak sedar diri.
Jika gejala berterusan, panggil doktor.

Jika tersentuh dengan kulit :

Basuh dengan sabun dan air yang banyak.
Dapatkan rawatan perubatan jika kerengsaan berlaku dan berkekalan.

Jika tersentuh dengan mata :

Bilas mata dengan air sebagai langkah berjaga-jaga.
Tanggalkan kanta lekap.
Lindung mata yang tidak cedera.
Buka mata dengan luas bila membilas.

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

- Jika kerengsaan mata berterusan, jumpa pakar.
- Jika tertelan : Kekalkan saluran pernafasan bersih.
Jangan beri minum susu atau minuman beralkohol.
Jangan masukkan apa-apa ke dalam mulut mangsa yang tidak sedarkan diri.
Jika gejala berterusan, panggil doktor.
- Simptom dan kesan yang paling penting untuk akut dan tertangguh : Tiada yang diketahui.
- Perlindungan Bagi Bantuan Pertama : Jauhi dari tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata.
- Nota kepada pegawai perubatan : Rawat mengikut simptom.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Bahan pemadaman

- Bahan pemadam yang sesuai : Bahan kimia kering.
Semburan air
Buih
Karbon dioksida (CO₂)
- Media alatan pemadam kebakaran yang tidak sesuai : Pancutan air yang berisipadu tinggi
Jangan sebar bahan tumpah dengan aliran air bertekanan tinggi.

Bahaya fizikokimia yang timbul dari bahan kimia

- Tahap berbahaya spesifik semasa memadamkan kebakaran : Jangan biarkan air larian daripada pemadaman kebakaran masuk ke dalam longkang atau saluran air.
- Produk-produk pembakaran berbahaya : Kebakaran boleh menghasilkan gas yang merengsa, menghakis dan/atau toksik.
Nitrogen oksida (NO_x)
Karbon oksida
Sebatian bromin
Hidrogen sianida
Hidrogen klorida
Sebatian berklorin
Sulfur oksida

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

- Kelengkapan pelindung khas bagi pemadam kebakaran : Anggota bomba hendaklah memakai pakaian pelindung dan alat pernafasan serba lengkap.
- Kaedah pemadaman api yang khusus : Gunakan semburan air untuk menyejukkan bekas yang tertutup sepenuhnya.
Keluarkan bekas yang tidak rosak daripada kawasan

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

kebakaran jika selamat untuk berbuat demikian.
Gunakan langkah-langkah pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan tempatan dan persekitaran.
Kumpul air pemadam kebakaran yang tercemar secara berasingan. Ia tidak boleh dibuang ke dalam parit.
Sisa kebakaran dan air pemadam kebakaran yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan tempatan.

Kod Hazchem : 2Z

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

- | | | |
|---|---|--|
| Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan prosedur kecemasan | : | <p>Elak dari terjadi habuk.
Elak menghisap habuk.
Pastikan terdapat pengudaraan yang memadai.
Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat.
Gunakan alat perlindungan diri.
Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan yang tumpah.
Jika ia boleh dilakukan dengan selamat, hentikan kebocoran.
Jangan kembalikan tumpahan ke bekas asal untuk diguna semula.
Tandakan kawasan tercemar dengan papan tanda dan halang kakitangan yang tidak diizinkan daripada masuk ke kawasan ini.
Hanya kakitangan yang berkecuali dan lengkap dengan peralatan perlindungan yang bersesuaian dibenarkan masuk.</p> |
| Langkah-langkah melindungi alam sekitar | : | <p>Cegah produk daripada memasuki saliran.
Elakkan daripada berlaku lebih banyak kebocoran atau tumpahan jika selamat untuk berbuat demikian.
Jika produk itu mencemarkan sungai dan kolam atau parit, beritahu pihak-pihak berkuasa yang berkenaan.</p> |
| Kaedah dan bahan bagi pembendungan dan pembersihan | : | <p>Simpan di dalam bekas yang sesuai dan bertutup untuk dilupuskan.
Tadah sebanyak mungkin tumpahan dengan bahan penyerap yang sesuai.
Angkat dan pindahkan ke bekas yang dilabel dengan betul tanpa menimbulkan habuk.</p> |

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Pengendalian

Pengawasan untuk pengendalian yang selamat

- | | | |
|---|---|---|
| Nasihat ke atas perlindungan terhadap kebakaran dan letupan | : | Bekalkan pengudaraan ekzos yang sesuai di tempat-tempat di mana habuk boleh terjadi. |
| Nasihat pengendalian yang selamat | : | <p>Untuk perlindungan persendirian rujuk bahagian 8.
Merokok, makan dan minum harus dilarang dalam kawasan yang berkenaan.
Lupuskan air bilas sejajar ke menurut peraturan tempatan dan</p> |

Versi 1.0 Tarikh semakan: 11.02.2026 Nombor SDS: 50002753 Tarikh keluaran terakhir: -
Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026

kebangsaan.

Penyimpanan

Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Keadaan penyimpanan yang selamat : Bekas biar bertutup rapat di tempat yang kering dan mempunyai pengudaraan yang bagus.
Bekas-bekas yang mana telah dibuka mesti ditutup dengan cermat dan disimpan dengan tegak untuk mencegah kebocoran.
Pemasangan elektrik / bahan-bahan kerja mesti mematuhi piawaian keselamatan teknologi.

Maklumat lanjut bagi syarat-syarat penyimpanan : Produk ini stabil di bawah keadaan biasa penyimpanan gudang.
Simpan dalam bekas tertutup dan berlabel. Bilik simpanan hendaklah dibina daripada bahan tidak mudah terbakar, tertutup, kering, berventilasi dan dengan lantai tidak telap, tanpa akses orang atau kanak-kanak yang tidak dibenarkan. Bilik itu hanya boleh digunakan untuk menyimpan bahan kimia. Makanan, minuman, makanan dan benih tidak boleh ada. Stesen cuci tangan perlu disediakan.

Maklumat lanjut mengenai kestabilan penyimpanan : Tiada penghuraian jika disimpan dan digunakan seperti yang diarahkan.

BAHAGIAN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Parameter Kawalan

Komponen	No.-CAS	Jenis nilai (Sifat pendedahan)	Parameter Kawalan / Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
kaolin	1332-58-7	TWA (Zarahan ternafaskan)	2 mg/m ³	MY PEL
		TWA (Pecahan ternafaskan)	2 mg/m ³	ACGIH

Langkah-langkah perlindungan individu seperti peralatan perlindungan diri (PPE)

Perlindungan mata/muka : Botol pencuci mata dengan air tulen.
Gogal keselamatan yang ketat dan sepadan.

Perlindungan kulit : Baju pelindung tidak telus habuk.
Pilih pelindung badan mengikut jumlah dan kepekatan bahan berbahaya di tempat kerja.

Perlindungan tangan
Bahan : Pakai sarung tangan tahan bahan kimia, seperti laminat penghalang, getah butil atau getah nitril.

Catatan-catatan : Kesesuaian untuk satu tempat kerja yang khusus seharusnya

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

dibincangkan dengan pengeluar sarung tangan pelindung.

Perlindungan Pernafasan : Gunakan perlindungan pernafasan melainkan jika pengalihan udara setempat yang mencukupi disediakan atau penilaian pendedahan menunjukkan bahawa pendedahan adalah mengikut garis panduan pendedahan yang disyorkan.

Jenis Penapis : Jenis zarah

Kawalan Kebersihan : Basuh tangan sebelum berhenti rehat dan sesudah tamat waktu bekerja.
Amalan am kebersihan industri.
Elak dari bersentuh dengan kulit, mata dan pakaian.
Jangan menyedut habuk atau kabus semburan.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Keadaan fizikal : pepejal

Bentuk : berbutir

Warna : coklat terang

Bau : sedikit, manis

Ambang Bau : Tiada data disediakan

pH : 7 - 10 (25 °C)
Kepekatan: 10 g/l

Julat/ takat lebur : Tiada untuk campuran ini.

Julat didih/takat didih : Tidak berkenaan

Takat kilat : tidak ditentukan

Kadar penyejatan : Tidak berkenaan

Kemudahbakaran (pepejal, gas) : Tidak dijangka akan menyala

Swapencucuhan : > 155 °C

Had atas peletupan / Had atas kemudahbakaran : Tiada untuk campuran ini.

Had bawah peletupan / Had bawah kemudahbakaran : Tiada data disediakan

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Tekanan wap	:	Tiada data disediakan
Ketumpatan wap relatif	:	Tidak berkenaan
Ketumpatan relatif	:	Tiada data disediakan
Ketumpatan	:	Tiada data disediakan
Ketumpatan pukal	:	0.7 - 0.86 g/cm ³
Keterlarutan		
Keterlarutan air	:	dispersible
Pekali petakan (n-oktanol/air)	:	Tidak berkenaan
Suhu pengautocucuhan	:	Tiada data disediakan
Suhu penguraian	:	Tiada data disediakan
Kelikatan		
Kelikatan, dinamik	:	Tiada data disediakan
Kelikatan, kinematik	:	Tidak berkenaan
Sifat ledak	:	Tidak mudah meletup
Sifat mengoksida	:	Tidak mengoksida
Saiz zarah	:	tidak ditentukan

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan	:	Tiada penghuraian jika disimpan dan digunakan seperti yang diarahkan.
Kestabilan kimia	:	Tiada penghuraian jika disimpan dan digunakan seperti yang diarahkan.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	:	Tiada penghuraian jika diguna sebagaimana arahan. Habuk boleh membentuk campuran mudah letup dalam udara.
Keadaan untuk dielak	:	Elak dari terjadi habuk. Elakkan suhu yang melampau Haba, api dan percikan api.
Bahan-bahan yang tidak serasi	:	Asid keras dan bes keras Agen pengoksidaan yang kuat
Produk penguraian yang berbahaya	:	Sulfur oksida Sebatian berhalogen

LAMICOR

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Nitrogen oksida (NOx)
Karbon oksida

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat jalan pendedahan : Penyedutan
yang mungkin

Ketoksikan akut

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Produk:

Ketoksikan akut secara oral	:	LD50 (Tikus, betina): > 5,000 mg/kg Cara: Garis Panduan Ujian OECD 425 GLP: ya
Ketoksikan akut secara penyedutan	:	LC50 (Tikus): > 6.2 mg/l Masa pendedahan: 4 h Atmosfera ujian: debu/kabut Cara: Garis Panduan Ujian OECD 403 GLP: ya Penilaian: Bahan atau campuran tiada ketoksikan akut melalui penyedutan Catatan-catatan: tiada kematian
Ketoksikan akut secara sentuhan kulit	:	LD50 (Tikus): > 5,000 mg/kg Cara: Garis Panduan Ujian OECD 402 GLP: ya

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Ketoksikan akut secara oral	:	LD50 (Tikus, betina): > 5,000 mg/kg Cara: Garis Panduan Ujian OECD 425 GLP: ya Penilaian: Bahan atau campuran tiada ketoksikan akut melalui oral
Ketoksikan akut secara penyedutan	:	LC50 (Tikus, jantan dan betina): > 5.1 mg/l Masa pendedahan: 4 h Atmosfera ujian: debu/kabut Cara: Garis Panduan Ujian OECD 403 GLP: ya Penilaian: Bahan atau campuran tiada ketoksikan akut melalui penyedutan Catatan-catatan: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.
Ketoksikan akut secara sentuhan kulit	:	LD50 (Tikus, jantan dan betina): > 5,000 mg/kg Cara: Garis Panduan Ujian OECD 402 GLP: ya Penilaian: Bahan atau campuran tidak memberi ketoksikan

LAMICOR

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

akut melalui kulit
Catatan-catatan: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

kaolin:

Ketoksikan akut secara oral	:	LD50 (Tikus): > 5,000 mg/kg Cara: Garis Panduan Ujian OECD 401
		LD50: > 2,000 mg/kg Cara: Garis Panduan Ujian OECD 420 Penilaian: Bahan atau campuran tiada ketoksikan akut melalui oral
Ketoksikan akut secara penyedutan	:	LC50 (Tikus): 36 mg/l Masa pendedahan: 1 h Atmosfera ujian: debu/kabut
Ketoksikan akut secara sentuhan kulit	:	LD50 (Tikus): > 5,000 mg/kg
		LD50: > 2,000 mg/kg Cara: Garis Panduan Ujian OECD 402 Penilaian: Bahan atau campuran tidak memberi ketoksikan akut melalui kulit

Kakisan/kerengsaan kulit

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Produk:

Spesies	:	Arnab
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 404
Keputusan	:	Tiada kerengsaan kulit
GLP	:	ya

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Spesies	:	Arnab
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 404
Keputusan	:	Tiada kerengsaan kulit
GLP	:	ya
Catatan-catatan	:	Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

kaolin:

Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 404
Keputusan	:	Tiada kerengsaan kulit

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Produk:

Spesies	:	Arnab
---------	---	-------

Versi	Tarikh semakan:	Nombor SDS:	Tarikh keluaran terakhir: -
1.0	11.02.2026	50002753	Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026

Keputusan	:	sedikit merangsangkan
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 405
GLP	:	ya
Catatan-catatan	:	Kesan minimum yang tidak memenuhi ambang untuk klasifikasi

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Spesies	:	Arnab
Keputusan	:	Tiada kerengsaan mata
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 405
GLP	:	ya
Catatan-catatan	:	Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

kaolin:

Keputusan	:	Tiada kerengsaan mata
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 405

Pemekaan pernafasan atau kulit

Pemekaan kulit

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Produk:

Jenis Ujian	:	Ujian nod limfa tempatan
Spesies	:	Tikus
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 406
Keputusan	:	Ujian ke atas haiwan tidak mengakibatkan pemekaan dengan sentuhan kulit.

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Jenis Ujian	:	Ujian Memaksimumkan
Spesies	:	Tikus Belanda
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 406
Keputusan	:	Tidak menyebabkan pemekaan kulit.
GLP	:	ya
Catatan-catatan	:	Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

Jenis Ujian	:	Cerakin nodus limfa setempat (LLNA)
Spesies	:	mencit
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 429
Keputusan	:	Tidak menyebabkan pemekaan kulit.

kaolin:

Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 429
Keputusan	:	Tidak menyebabkan pemekaan kulit.

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Kemutagenan sel germa

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Ketoksikan genetik in vitro	:	Jenis Ujian: pembalikan mutasi assay Pengaktifan metabolik: dengan atau tanpa pengaktifan metabolik Keputusan: negatif
		Jenis Ujian: Ujian mutasi gen sel mamalia in vitro Sistem ujian: Sel ovari tikus belanda Cina Cara: Garis Panduan Ujian OECD 476 Keputusan: negatif
Ketoksikan genetik in vivo	:	Jenis Ujian: Ujian mikronukleus Spesies: Tikus Cara: Garis Panduan Ujian OECD 474 Keputusan: negatif
Kemutagenan sel germa - Penilaian	:	Bukti-bukti tidak menyokong klasifikasi sebagai mutagen sel kuman.

kaolin:

Ketoksikan genetik in vitro	:	Jenis Ujian: Ujian Ames Cara: Garis Panduan Ujian OECD 471 Keputusan: negatif
Ketoksikan genetik in vivo	:	Catatan-catatan: Tiada data disediakan

Kekarsinogenan

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Spesies	:	Tikus, jantan dan betina
Laluan penggunaan	:	Oral
Masa pendedahan	:	2 Tahun
NOAEL	:	805 - 1,076 mg/kg bw/hari
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 453
Keputusan	:	negatif
Spesies	:	Tikus, jantan dan betina
Laluan penggunaan	:	Oral
Masa pendedahan	:	18 bulan
NOAEL	:	158 - 1,155 mg/kg bw/hari
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 453
Keputusan	:	negatif
Spesies	:	Anjing
Masa pendedahan	:	1 Tahun

LAMICOR

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

NOAEL	:	1,164 mg/kg bw/hari
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 453
Keputusan	:	negatif
Kekarsinogenan - Penilaian	:	Berat bukti tidak menyokong klasifikasi sebagai karsinogen

Ketoksikan pembiakan

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Kesan terhadap kesuburan	:	Jenis Ujian: Kajian dua generasi Spesies: Tikus, jantan dan betina Laluan penggunaan: Oral Ibu bapa Ketoksikan Umum: NOAEL: 20,000 ppm F1 Ketoksikan Umum: NOAEL: 20,000 ppm Cara: Garis Panduan Ujian OECD 416 Keputusan: negatif
Kesan terhadap perkembangan fetus	:	Jenis Ujian: Pra-natal Spesies: Tikus Laluan penggunaan: Oral Tempoh Rawatan Tunggal: 6 - 20 Days Ibu Ketoksikan Umum: NOEL: 1,000 mg/kg bw/hari Ketoksikan pertumbuhan: NOEL: 1,000 mg/kg bw/hari Cara: Garis Panduan Ujian OECD 414 Keputusan: negatif
Ketoksikan pembiakan - Penilaian	:	Berat bukti tidak menyokong klasifikasi bagi ketoksikan pembiakan

kaolin:

Kesan terhadap kesuburan	:	Catatan-catatan: Tiada data disediakan
Kesan terhadap perkembangan fetus	:	Catatan-catatan: Tiada data disediakan

STOT - pendedahan tunggal

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Komponen:

kaolin:

Catatan-catatan	:	Tiada kesan buruk yang ketara dilaporkan
-----------------	---	--

STOT - pendedahan berulang

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Produk:

Catatan-catatan	:	Rujuk kepada data ketoksikan akut dan/atau ketoksikan dos berulang untuk maklumat lanjut tentang organ sasaran jika berkenaan.
-----------------	---	--

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Komponen:

kaolin:

Penilaian : Bahan atau campuran tidak diklasifikasikan sebagai bahan toksik organ sasaran spesifik, pendedahan berulang.

Ketoksikan dos berulang

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Spesies	: Tikus, jantan dan betina
NOEL	: 1188 - 1526 mg/kg
Laluan penggunaan	: Oral
Masa pendedahan	: 90 Days
Cara	: Garis Panduan Ujian OECD 408

kaolin:

Catatan-catatan : Tiada data disediakan

Ketoksikan aspirasi

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Bahan tersebut tidak mempunyai sifat yang berkaitan dengan potensi bahaya aspirasi.

Maklumat lanjut

Produk:

Catatan-catatan : Tiada data disediakan

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Ekoketoksikan

Produk:

Ketoksikan terhadap ikan	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (ikan rainbow trout)): > 3.2 mg/l Masa pendedahan: 96 h Cara: Garis Panduan Ujian OECD 203 GLP: ya
Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrat-invertebrat akuatik yang lain	: EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0.029 mg/l Masa pendedahan: 48 h Cara: Garis Panduan Ujian OECD 202 GLP: ya
Ketoksikan kepada alga/tumbuhan akuatik	: EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga hijau)): > 5.0 mg/l

LAMICOR

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

		Masa pendedahan: 72 h Cara: Garis Panduan Ujian OECD 201 GLP: ya
Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrat-invertebrat akuatik yang lain (Ketoksikan kronik)	:	NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0.00447 mg/l Masa pendedahan: 21 d Catatan-catatan: Maklumat merujuk kepada komponen utama.
Ketoksikan kepada organisma-organisma tanah	:	(Eisenia fetida (cacing tanah)): > 1,000 mg/kg Masa pendedahan: 14 d Cara: Garis Panduan Ujian OECD 207
Ketoksikan kepada organisma-organisma daratan	:	LD50 (Colinus virginianus (burung puyuh Bobwhite)): > 2,250 mg/kg Masa pendedahan: 14 d Cara: Panduan Ujian US EPA OPPTS 850.2100
		LD50 (Apis mellifera (lebah)): 285.7 µg/lebah Masa pendedahan: 48 h Titik akhir: Ketoksikan sentuhan akut Cara: Garis Panduan Ujian OECD 214 GLP: ya

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Ketoksikan terhadap ikan	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (ikan rainbow trout)): 13.8 mg/l Masa pendedahan: 96 h Jenis Ujian: ujian statik Cara: Garis Panduan Ujian OECD 203 Catatan-catatan: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.
		LC50 (Lepomis macrochirus (Ikan matahari insang biru)): > 15.1 mg/l Masa pendedahan: 96 h Jenis Ujian: ujian statik Cara: Garis Panduan Ujian OECD 203 GLP: ya Catatan-catatan: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.
		LC50 (Cyprinodon sp. (ikan umpan)): > 12 mg/l Masa pendedahan: 96 h Cara: Garis Panduan Ujian OECD 203
Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrat-invertebrat akuatik yang lain	:	EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0.0116 mg/l Masa pendedahan: 48 h Jenis Ujian: ujian statik Cara: Garis Panduan Ujian OECD 202 GLP: ya
Ketoksikan kepada alga/tumbuhan akuatik	:	ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga hijau)): > 2 mg/l Masa pendedahan: 120 h

LAMICOR

Versi	Tarikh semakan:	Nombor SDS:	Tarikh keluaran terakhir: -
1.0	11.02.2026	50002753	Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026

NOEC (*Lemna gibba* (duckweed)): > 2 mg/l
 Titik akhir: Biojisim
 Masa pendedahan: 14 d
 Jenis Ujian: ujian statik

ErC50 (*Selenastrum capricornutum* (alga hijau)): > 2 mg/l
 Masa pendedahan: 72 h

NOEC (*Anabaena flos-aquae* (cyanobacterium)): > 2 mg/l
 Titik akhir: Kadar pertumbuhan
 Masa pendedahan: 120 h
 Jenis Ujian: ujian statik
 Cara: Garis Panduan Ujian OECD 201
 GLP: ya

NOEC (*Skeletonema costatum* (Diatom)): > 14.6 mg/l
 Titik akhir: Kadar pertumbuhan
 Masa pendedahan: 120 h
 Jenis Ujian: ujian statik
 Cara: Garis Panduan Ujian OECD 201
 GLP: ya

NOEC (*Navicula pelliculosa* (Diatom)): > 15.1 mg/l
 Titik akhir: Kadar pertumbuhan
 Masa pendedahan: 120 h
 Jenis Ujian: ujian statik
 Cara: Garis Panduan Ujian OECD 201
 GLP: ya

Faktor-M (Ketoksikan akuatik akut) : 10

Ketoksikan terhadap ikan (Ketoksikan kronik) : NOEC (*Cyprinodon variegatus* (ikan sheepshead minnow)): 1.28 mg/l
 Masa pendedahan: 36 d

NOEC (*Oncorhynchus mykiss* (ikan rainbow trout)): 0.110 mg/l
 Masa pendedahan: 28 d
 Cara: Garis Panduan Ujian OECD 210
 GLP: ya

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrat-invertebrat akuatik yang lain (Ketoksikan kronik) : NOEC (*Daphnia magna* (Kutu air)): 0.00447 mg/l
 Masa pendedahan: 21 d
 Cara: Panduan Ujian US EPA OPPTS 850.1300
 GLP: ya

Faktor-M (Ketoksikan akuatik kronik) : 10

Ketoksikan kepada organisma-organisma tanah : LC50 (*Eisenia fetida* (cacing tanah)): > 1,000 mg/kg
 Masa pendedahan: 14 d
 Cara: Garis Panduan Ujian OECD 207
 GLP: ya

LAMICOR

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

	EC50 (<i>Hypoaspis aculeifer</i>): >100 mg/kg isi kering (d.w.) Masa pendedahan: 16 d Cara: Garis Panduan Ujian OECD 207
	NOEC (<i>Hypoaspis aculeifer</i>): 100 mg/kg isi kering (d.w.) Masa pendedahan: 16 d Cara: Garis Panduan Ujian OECD 207
Ketoksikan kepada organisma-organisma daratan	: LD50 (<i>Apis mellifera</i> (lebah)): > 4.0 µg/lebah Masa pendedahan: 72 h Titik akhir: Ketoksikan sentuhan akut Catatan-catatan: Bahan aktif larut dalam aseton
	LD50 (<i>Apis mellifera</i> (lebah)): > 0.005 µg/lebah Masa pendedahan: 48 h Titik akhir: Ketoksikan sentuhan akut Catatan-catatan: Bahan aktif larut dalam air
	LD50 (<i>Apis mellifera</i> (lebah)): > 104.1 µg/lebah Masa pendedahan: 48 h Titik akhir: Ketoksikan akut secara oral Catatan-catatan: Bahan aktif larut dalam aseton
	LD50 (<i>Apis mellifera</i> (lebah)): > 0.0274 µg/lebah Masa pendedahan: 48 h Titik akhir: Ketoksikan akut secara oral Catatan-catatan: Bahan aktif larut dalam air
	LD50 (<i>Poephila guttata</i> (ciak zebra)): > 2,250 mg/kg
kaolin:	
Ketoksikan terhadap ikan	: LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (ikan rainbow trout)): > 100 mg/l Masa pendedahan: 96 h Cara: Garis Panduan Ujian OECD 203
Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrat-invertebrat akuatik yang lain	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Kutu air)): > 1,000 mg/l Masa pendedahan: 48 h Cara: Garis Panduan Ujian OECD 202
Ketoksikan kepada alga/tumbuhan akuatik	: EC50 (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (alga hijau air tawar)): > 100 mg/l Masa pendedahan: 72 h Cara: Garis Panduan Ujian OECD 201
Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrat-invertebrat akuatik yang lain (Ketoksikan kronik)	: Catatan-catatan: Tiada data disediakan
Ketoksikan terhadap mikroorganisma	: Catatan-catatan: Tiada data disediakan

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Keselajaran dan Keterdegradan

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Kebolehbidegradasian : Keputusan: Tidak mudah terbiodegradasikan.

Kestabilan dalam air : Setengah hayat degradasi (DT50): 10 d (25 °C) pH: 9
Setengah hayat degradasi (DT50): 0.3 d (50 °C) pH: 9
Setengah hayat degradasi (DT50): > 31 d pH: 5

kaolin:

Kebolehbidegradasian : Catatan-catatan: Kaedah-kaedah untuk menentukan keterbiodegradasikan tidak berkesan ke atas bahan-bahan inorganik.

Keupayaan bioakumulatif

Produk:

Bioakumulasi : Catatan-catatan: Tidak bioakumulasi.
Anggaran berdasarkan data yang diperolehi dari ramuan aktif.

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Bioakumulasi : Spesies: *Lepomis macrochirus* (Ikan matahari insang biru)
Faktor biokepekatan (BCF): 14
Cara: Garis Panduan Ujian OECD 305
GLP: ya
Catatan-catatan: Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin.

Pekali petakan (n-oktanol/air) : log Pow: 2.77 (20 °C)
pH: 4

log Pow: 2.86 (20 °C)
pH: 7

log Pow: 2.80 (20 °C)
pH: 9

kaolin:

Bioakumulasi : Catatan-catatan: Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin.

Pekali petakan (n-oktanol/air) : Catatan-catatan: Tidak berkenaan

Versi 1.0	Tarikh semakan: 11.02.2026	Nombor SDS: 50002753	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Kebolehergerakan di dalam tanah

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Taburan di antara kompartmen-kompartmen persekitaran : Koc: 362 ml/g, log Koc: 2.55
Catatan-catatan: Bergerak di dalam tanah

Kestabilan dalam tanah : Catatan-catatan: Sangat berterusan dalam tanah.

kaolin:

Taburan di antara kompartmen-kompartmen persekitaran : Catatan-catatan: Kebolehergerakan yang rendah di dalam tanah

Kesan-kesan mudarat yang lain

Produk:

Keputusan PBT dan penilaian vPvB : Bahan/campuran ini mengandungi komponen yang dianggap sukar dihilangkan, biokumulatif dan toksik (PBT) atau sangat sukar dihilangkan dan sangat biokumulatif (vPvB).

Maklumat ekologi tambahan : Lihat label produk untuk arahan aplikasi tambahan berkaitan dengan langkah berjaga-jaga persekitaran.

Bahan berbahaya persekitaran tidak boleh dikecualikan dalam konteks pengendalian atau penghapusan secara tidak profesional.
Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

BAHAGIAN 13: Maklumat pelupusan

Kaedah pelupusan

Buangan dari sisa : Produk ini tidak harus dibenarkan memasuki parit-parit, salur-salur air atau tanah.
Jangan mencemar kolam, saluran air atau parit dengan bekas kimia atau bekas terguna.
Hantar kepada syarikat berlesen yang menguruskan sisa.

Bungkusan tercemar : Kosongkan dari kandungan yang tertinggal.
Lupuskan sebagai produk tidak digunakan.
Jangan guna semula bekas kosong.
Pembungkusan yang tidak dikosongkan dengan betul mesti dilupuskan sebagai produk yang tidak digunakan.
Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan.

Versi	Tarikh semakan:	Nombor SDS:	Tarikh keluaran terakhir: -
1.0	11.02.2026	50002753	Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026

BAHAGIAN 14: Maklumat pengangkutan

Peraturan Antarabangsa

UNRTDG

Nombor PBB	: UN 3077
Nama kiriman yang betul	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Chlorantraniliprole)
Kelas	: 9
Risiko subsidiari	: ENVIRONM.
Kumpulan bungkusan	: III
Label	: 9 (ENVIRONM.)
Berbahaya kepada persekitaran	: ya

IATA - DGR

No. PBB/ID	: UN 3077
Nama kiriman yang betul	: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Chlorantraniliprole)
Kelas	: 9
Kumpulan bungkusan	: III
Label	: Pelbagai
Arahan bungkusan (pesawat kargo)	: 956
Arahan bungkusan (pesawat penumpang)	: 956
Berbahaya kepada persekitaran	: ya

Kod-IMDG

Nombor PBB	: UN 3077
Nama kiriman yang betul	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Chlorantraniliprole)
Kelas	: 9
Kumpulan bungkusan	: III
Label	: 9
EmS Kod	: F-A, S-F
Pencemar marin	: ya

Pengangkutan pukal mengikut Lampiran II MARPOL 73/78 dan Kod IBC

Tidak berkaitan untuk produk seperti yang dibekalkan.

Kod Hazchem	: 2Z
-------------	------

Langkah berjaga-jaga khusus untuk pengguna

Klasifikasi pengangkutan yang disediakan di dalam ini adalah untuk tujuan penerangan sahaja dan semata-mata berdasarkan sifat-sifat bahan yang tidak dibungkus seperti yang diterangkan di dalam Helaiian Data Keselamatan. Klasifikasi pengangkutan mungkin berbeza-beza mengikut cara pengangkutan, saiz bungkusan dan variasi dalam peraturan serantau atau negara.

Versi	Tarikh semakan:	Nombor SDS:	Tarikh keluaran terakhir: -
1.0	11.02.2026	50002753	Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar yang khusus untuk bahan kimia berbahaya

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam senarai-senarai barangan berikut:

TCSI	:	Pada atau mematuhi inventori
TSCA	:	Produk mengandungi bahan yang tidak disenaraikan di dalam inventori TSCA.
AIIC	:	Tidak mematuhi inventori
DSL	:	Produk ini mengandungi komponen-komponen berikut yang tidak ada dalam senarai DSL ataupun senarai NDSL Kanada. 3-BROMO-4'-CHLORO-1-(3-CHLORO-2-PYRIDYL)-2'-METHYL-6'-(METHYLCARBAMOYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXANILIDE
ENCS	:	Tidak mematuhi inventori
ISHL	:	Tidak mematuhi inventori
KECI	:	Tidak mematuhi inventori
PICCS	:	Tidak mematuhi inventori
IECSC	:	Tidak mematuhi inventori
NZIoC	:	Tidak mematuhi inventori
TECI	:	Tidak mematuhi inventori

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan	:	11.02.2026
Format tarikh	:	hh.bb.tttt

Teks penuh singkatan lain

ACGIH	:	Amerika Syarikat. ACGIH Threshold Limit Values (TLV)
MY PEL	:	Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000.

Versi	Tarikh semakan:	Nombor SDS:	Tarikh keluaran terakhir: -
1.0	11.02.2026	50002753	Tarikh keluaran pertama: 11.02.2026

ACGIH / TWA : 8 jam, purata berpemberat masa
MY PEL / TWA : Kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam

AIIC - Inventori Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Agensi Kebangsaan untuk Pengangkutan melalui Darat di Brazil; ASTM - Persatuan Amerika bagi Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Piawai Institut Jerman untuk Piawaian; DSL - Senarai Bahan Domestik (Kanada); ECx - Kepekatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; ELx - Kadar pemuatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; EmS - Jadual Kecemasan; ENCS - Bahan Kimia Sedia Ada dan Baharu (Jepun); ErCx - Kepekatan yang berkaitan dengan x% tindak balas kadar pertumbuhan; ERG - Panduan Tindakan Kecemasan; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Amalan Baik Makmal; IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan mengenai Kanser; IATA - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa; IBC - Kod Antarabangsa untuk Pembinaan dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Berbahaya Secara Pukul; IC50 - Kepekatan rencatan setengah maksimum; ICAO - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa; IECSC - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada di China; IMDG - Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa; IMO - Pertubuhan Maritim Antarabangsa; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Perindustrian (Jepun); ISO - Pertubuhan Antarabangsa untuk Piawaian; KECI - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada Korea; LC50 - Kepekatan Maut hingga 50 % daripada populasi ujian; LD50 - Dos Maut hingga 50% daripada populasi ujian (Dos Maut Median); MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran daripada Kapal; n.o.s. - Tidak Ditetapkan Sebaliknya; Nch - Norma Orang Chile; NO(A)EC - Tiada Kesan Kepekatan (Buruk) Yang Diperhatikan; NO(A)EL - Tiada Tahap Kesan (Buruk) Yang Diperhatikan; NOELR - Tiada Kesan Boleh Cerap Kadar Pemuatan; NOM - Norma Rasmi Orang Mexico; NTP - Program Toksikologi Kebangsaan; NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand; OECD - Pertubuhan untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Pejabat Keselamatan Kimia dan Pencegahan Pencemaran; PBT - Bahan yang Berterusan, Bioakumulatif dan Toksik; PICCS - Inventori Bahan Kimia dan Bahan-bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Aktiviti Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlimen Eropah dan Majlis berkaitan Pendaftaran, Penilaian, Pemberikuasaan dan Sekatan Bahan Kimia; SADT - Suhu Penguraian Pemecut-Diri; SDS - Risalah Data Keselamatan; TCSI - Inventori Bahan Kimia Taiwan; TDG - Pengangkutan Barang-barang Berbahaya; TECI - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada Thailand; TSCA - Akta Kawalan Bahan-bahan Toksik (Amerika Syarikat); UN - Bangsa-Bangsa Bersatu; UNRTDG - Saranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Pengangkutan Barangan Berbahaya; vPvB - Sangat Berterusan dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Maklumat Bahan-bahan Berbahaya di Tempat Kerja

Penyangkalan

FMC Corporation percaya bahawa maklumat dan cadangan yang terkandung di sini (termasuk data dan pernyataan) adalah tepat semasa Helaian Data Keselamatan ini disediakan. Anda boleh menghubungi FMC Corporation untuk memastikan bahawa dokumen ini adalah yang terkini daripada FMC Corporation. Tiada waranti kecergasan bagi sebarang tujuan tertentu, waranti kebolehdagangan atau apa-apa waranti lain, yang dinyatakan atau tersirat, dibuat mengenai maklumat yang diberikan di sini. Maklumat yang diberikan di sini hanya berkaitan dengan produk tertentu yang ditetapkan dan mungkin tidak terpakai di mana produk tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam sebarang proses lain. Pengguna bertanggungjawab untuk menentukan sama ada produk itu sesuai untuk tujuan tertentu dan sesuai untuk keadaan dan kaedah penggunaan pengguna. Memandangkan keadaan dan kaedah penggunaan berada di luar kawalan FMC Corporation, FMC Corporation dengan jelasnya menafikan sebarang dan semua liabiliti mengenai apa-apa hasil yang diperoleh atau yang timbul daripada sebarang penggunaan produk atau pergantungan kepada maklumat tersebut.

MY / MS